TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : SIXIÈME

TD N° 1 · CHAPITRE 4
LA PRODUCTION D'ALIMENTS PAR LES VÉGÉTAUX CHLOROPHYLLIENS

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Définitions

1) Définis : végétal chlorophyllien ; plante autotrophe ; plante hétérotrophe ; photosynthèse.

2) Cite un exemple de végétal autotrophe et un exemple de végétal hétérotrophe.

Exercice 2 : Exact ou inexact

Recopie les affirmations exactes et corrige les inexactes.

a) Les végétaux chlorophylliens se nourrissent de substances organiques.

b) À la lumière, les plantes vertes absorbent du dioxyde de carbone.

c) Les végétaux chlorophylliens produisent de la matière organique à partir de substances minérales.

d) Les végétaux chlorophylliens absorbent du dioxygène pour fabriquer leurs aliments.

e) L'amidon se colore en bleu-noir avec l'eau iodée.

Exercice 3 : Questions de réflexion

1) Les végétaux chlorophylliens sont-ils autotrophes ou hétérotrophes ? Justifie.

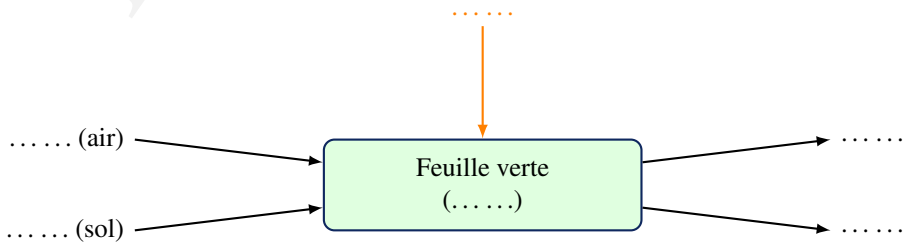
2) De quoi se nourrit un végétal chlorophyllien ? Par quels organes prélève-t-il ces éléments ?

3) Quelle énergie lui permet de produire sa matière organique ?

4) À quoi sert la chlorophylle ?

Exercice 4 : Complète le bilan

Recopie et complète le schéma bilan de la production de matière par une feuille verte avec : *eau et sels minéraux, dioxyde de carbone, lumière, matière organique (amidon), dioxygène, chlorophylle.*



Exercice 5 : **La feuille panachée**

Une feuille de géranium a des parties vertes et des parties blanches (sans chlorophylle). Après une journée au soleil, on la décolore à l'alcool chaud puis on la plonge dans l'eau iodée : seules les parties anciennement vertes deviennent bleu-noir.

1) Quelle substance a été mise en évidence ? Avec quel réactif ?

2) Où cette substance a-t-elle été fabriquée ?

3) Quelle condition de la production de matière cette expérience met-elle en évidence ?

Exercice 6 : **Les plantes nourrissent tout le monde**

1) Cite trois aliments de ton repas qui proviennent directement d'une plante et trois qui en proviennent indirectement.

2) Explique pourquoi on dit que les végétaux chlorophylliens sont les **producteurs** de la Terre.

3) Cite deux autres importances des végétaux verts pour l'homme et l'environnement.

LN_EDUCATION